ВсОШ 2003, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

680. Найдите наибольшее натуральное число N такое, что для произвольной расстановки различных натуральных чисел от 1 до 400 в клетках квадратной таблицы 20×20 найдутся два числа, стоящих в одной строке или одном столбце, разность которых будет не меньше N. (*Д.Храмцов*)

680. **Ответ.** 209.

Приведем пример, показывающий, что $N \leqslant 209$. Разделим таблицу на два прямоугольника 20×10 по вертикали. В первом прямоугольнике расставим числа от 1 до 200 по строкам в возрастающем порядке (в первой строке — от 1 до 10, во второй — от 11 до 20 и т. д.). Во втором расставим так же числа от 201 до 400. Тогда максимальная разность между числами в любой строке равна $210 - 1 = 209$, а в любом столбце $191 - 1 = 190$. Поэтому $N \leqslant 209$.

Покажем, что $N = 209$ подходит. Рассмотрим два множества чисел: от 1 до 91 и от 300 до 400. Отметим все строки и столбцы, в которых есть числа первого множества, красным, а второго — синим. Покажем, что красным отмечено не менее 20 линий (т. е. строк или столбцов), а синим — не менее 21 (тогда какая-то линия будет отмечена и красным, и синим, и в ней максимальная разность чисел будет не меньше, чем $300 - 91 = 209$, что и требовалось).

Пусть красным отмечено i строк и j столбцов. Тогда все первое множество находится в клетках их пересечения, поэтому $ij \geqslant 91$. Отсюда $i + j \geqslant 2\sqrt{ij} \geqslant 2\sqrt{91} > 19$. Аналогично, для второго множества сумма числа строк и столбцов $i + j \geqslant 2\sqrt{101} > 20$.